

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

Ingeniería Civil Informática

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Fase Final — Prototipo Mínimo Viable (PMV)

ToolTrack

Sistema de Préstamo de Herramientas

Informe Técnico — Entrega Final

Grupo 5

Nicolás Martínez Cáceres

Martín Sanhueza Fernández

Junio 2026

1. Objetivo del Sistema

ToolTrack es un sistema de gestión de préstamo de herramientas diseñado para la Constructora Edifica-Tec. Su objetivo es resolver un problema operativo concreto identificado en la Fase 1 (MPN): la pérdida de trazabilidad sobre quién posee cada herramienta, la falta de control en las devoluciones, y la ausencia de un mecanismo claro para gestionar incidencias de daño o pérdida del activo. El sistema implementa el ciclo completo de un préstamo — solicitud, aprobación, entrega, uso, devolución, e incidencia técnica si corresponde — con persistencia real de datos y cuatro roles operativos diferenciados.

Aplicación	N°5 — Préstamo de Herramientas
Contexto	Constructora Edifica-Tec — múltiples faenas en paralelo
Problema resuelto	Trazabilidad de custodia, control de devoluciones, gestión de incidencias
Estado de la entrega	PMV funcional — consolidación del avance + módulos de Historial, Inventario y autenticación con PIN

2. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Función en el proyecto	Estado	Categoría
React 18	Librería de construcción de interfaces. Maneja toda la navegación y el estado de cada pantalla.	■ Implementada	Frontend
Vite 5	Bundler y servidor de desarrollo. Compila el proyecto y expone variables de entorno al cliente.	■ Implementada	Build tool
Tailwind CSS 3	Framework de utilidades CSS. Define todo el sistema visual de la aplicación.	■ Implementada	Estilos
Supabase	Backend as a Service sobre PostgreSQL. Provee la base de datos, el cliente JS y Row Level Security.	■ Implementada	Persistencia
@supabase/supabase-js	Cliente oficial de JavaScript para conectar el frontend con Supabase.	■ Implementada	Conexión BD

3. Componentes Principales

El sistema está organizado en cuatro capas claramente separadas:

Arquitectura
• Capa de presentación (src/pages): 20+ pantallas organizadas por rol (operario, supervisor, bodeguero, mantención), cada una responsable de una etapa del proceso definido en el MPN. • Capa de navegación (src/context/AppContext.jsx): Estado global con React Context que gestiona la pantalla activa, el rol autenticado y los parámetros pasados entre pantallas, sin depender de React Router. • Capa de datos (src/lib/db.js): Todas las consultas a Supabase centralizadas en un único archivo con más de 20 funciones, separando completamente la lógica de negocio de la interfaz. • Capa de persistencia (Supabase/PostgreSQL): 5 tablas relacionadas (usuarios, herramientas, solicitudes, custodias, incidencias) con Row Level Security y restricciones CHECK que validan los estados posibles de cada entidad.

Componentes reutilizables (src/components)

NavBar (barra superior con rol activo), Badge (indicador visual de estado), PageHeader (encabezado con navegación de vuelta), Spinner (indicador de carga), ErrorAlert (mensajes de error uniformes), SuccessScreen (pantallas de confirmación tras una acción).

4. Funcionalidades Implementadas

Funcionalidad	Descripción	Estado	Responsable
Login con PIN	Selector de rol y usuario, seguido de verificación de PIN de 4 dígitos contra Supabase.	■ Implementada	Ambos
Nueva Solicitud	Formulario con selector de herramientas disponibles y validación de fechas incoherentes.	■ Implementada	Martín S.
Aprobar / Rechazar	Decisión 1 del MPN. Rechazo requiere motivo obligatorio.	■ Implementada	Martín S.
Confirmar Entrega	Decisión 2. Inspección pre-entrega, actualiza solicitud y herramienta en Supabase.	■ Implementada	Nicolás M.
Devolución y bifurcación	Decisión 3. Conforme cierra el préstamo / Con daños activa incidencia.	■ Implementada	Martín S.
Reporte de Incidencia	Excepción E3. El préstamo no se cierra hasta el veredicto técnico.	■ Implementada	Martín S.
Veredicto Técnico	3 rutas: Reparar, Desgaste natural, Dado de Baja.	■ Implementada	Nicolás M.
Detección de atrasos	Marca automáticamente como Atrasada las solicitudes vencidas.	■ Implementada	Martín S.
Historial y Trazabilidad	Vista del Supervisor con filtros, estadísticas y registro expandible por préstamo.	■ Implementada	Nicolás M.
Inventario completo	Vista del Supervisor con estado de cada herramienta y último movimiento.	■ Implementada	Nicolás M.
Anulación por abandono	Si una solicitud aprobada no se retira en 4 horas, se anula y libera el stock.	■ Implementada	Nicolás M.
Persistencia real	Todas las acciones leen y escriben en Supabase, persisten entre sesiones.	■ Implementada	Ambos

5. Funcionalidades NO Implementadas

Quedan fuera del alcance de este PMV

- **Autenticación robusta:** el PIN de 4 dígitos es una simplificación intencional. No hay hash de contraseñas, recuperación de cuenta ni tokens de sesión persistentes (Supabase Auth no fue integrado).
- **Notificaciones reales:** las alertas de atraso o aprobación son visuales dentro de la app, no se envían correos ni notificaciones push.
- **Carga de evidencia fotográfica:** el Reporte de Incidencia permite describir el daño en texto, pero no adjuntar fotos (el MPN lo contemplaba como deseable, no obligatorio).
- **Reportes exportables:** el módulo de Historial permite filtrar y ver en pantalla, pero no exportar a PDF o Excel.
- **Gestión de múltiples bodegas:** el campo "bodega" existe en la tabla herramientas pero no hay lógica de transferencia entre bodegas.

6. Principales Dificultades Encontradas

Un detalle extendido de cada dificultad, con errores exactos y soluciones, se encuentra en el documento adjunto Bitacora_Problemas_Grupo5.pdf. A continuación un resumen:

Problema	Descripción breve	Estado	Responsable
API key incompatible	Supabase migró a Publishable Keys, incompatibles con el cliente JS estándar. Se resolvió usando la Legacy anon key.	■ Resuelta	Nicolás M.
Políticas RLS bloqueaban escrituras	Las políticas separadas por operación rechazaban INSERT. Se unificaron en políticas FOR ALL.	■ Resuelta	Nicolás M.
Pérdida de parámetro entre pantallas	herramientald llegaba undefined a ReporteIncidencia por orden incorrecto de llamadas.	■ Resuelta	Martín S.
Entorno Ubuntu sin Node.js	Equipo recién instalado sin curl ni Node. Se instaló vía NodeSource.	■ Resuelta	Nicolás M.
Diseño del módulo de Historial	Definir qué actor debía verlo: ¿Supervisor o un rol Admin nuevo? Se decidió no crear actores fuera del MPN.	■ Resuelta	Ambos

7. Decisiones Relevantes Tomadas Durante el Desarrollo

Decisiones de diseño y su justificación

- **El Historial y el Inventario se agregaron al rol Supervisor, no a un actor nuevo.** El MPN de la Fase 1 no define un rol "Administrador". Crear uno habría ampliado el alcance del proyecto y roto la coherencia con el modelo de negocio ya validado en fases anteriores.
- **Autenticación simplificada con PIN en vez de Supabase Auth completo.** El profesor pidió explícitamente no ampliar el alcance en las últimas 24 horas. Un PIN de 4 dígitos verificado contra la base de datos demuestra el concepto de "identificación de usuarios" sin la complejidad de un sistema de sesiones completo.
- **Toda la lógica de base de datos centralizada en un único archivo (db.js).** Facilita auditar exactamente qué operaciones toca cada acción del usuario y mantiene las pantallas enfocadas solo en la interfaz.

- El Ajuste 1 del Avance 3 (anulación automática por abandono) se implementó como una verificación al cargar el Dashboard del Bodeguero, en lugar de un cron job en el backend, porque Supabase free tier no incluye Edge Functions programadas de forma sencilla para este caso de uso.

8. Correspondencia con el MPN (Fase 1)

Elemento del MPN	Implementación en el PMV
Decisión 1: ¿Es necesaria la herramienta?	Aprobar/Rechazar con motivo obligatorio
Decisión 2: ¿Disponible y operativa?	Confirmar Entrega con inspección visual
Decisión 3: ¿Devolución conforme?	Bifurcación real que ejecuta acciones distintas en Supabase
Excepción E3 — Incidencia	Ticket en BD, préstamo no se cierra, herramienta bloqueada
Ajuste 1 — Auto-cancelación por abandono	checkYAnularAbandonadas() — implementado en esta entrega
Ajuste 2 — Estado Atrasada	checkYMarcarAtrasadas() ejecutado al cargar dashboards
Ajuste 3 — 3 rutas del veredicto	Reparar → en_mantenion / Desgaste → disponible / Baja → baja
Ajuste 4 — Validación de datos	Bloqueo de fechas incoherentes en Nueva Solicitud
Trazabilidad de custodia	Módulo de Historial — implementado en esta entrega

9. Limitaciones Actuales y Posibles Mejoras

Si el proyecto continuara más allá de este curso

- Migrar la autenticación PIN a Supabase Auth con sesiones JWT reales y políticas RLS basadas en auth.uid().
- Agregar carga de fotos en el Reporte de Incidencia usando Supabase Storage.
- Implementar notificaciones reales (correo o push) cuando una solicitud es aprobada, rechazada o se atrasa.

- Exportar el módulo de Historial a PDF o Excel para reportes administrativos.
- Implementar transferencia de stock entre bodegas (Bodega Principal, Bodega Norte) con su propio flujo de aprobación.